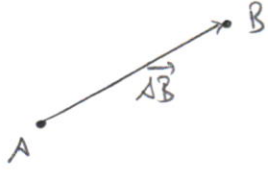


VEKTÖRLER ve UZAY GEOMETRİSİ

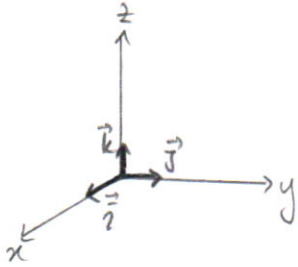
VEKTÖRLER



$\vec{AB}$ yönlü doğru parçasına vektör denir.

A: başlangıç noktası

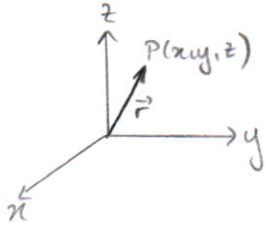
B: bitiş noktası



3 boyutlu uzayda bir kartezyen koordinat sistemi verildiğinde sırasıyla orijinden $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$ noktalarında olan oklarla temsil edilen 3 standart baz vektörü $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ olarak tanımlanır.

3 boyutlu uzaydaki herhangi bir vektör bu baz vektörlerinin bir lineer kombinasyonu olarak ifade edilebilir.

Örneğin, (x,y,z) noktasının yer vektörü:



$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \text{ ile verilir.}$$

$$\vec{r} \text{ vektörünün uzunluğu: } |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ dir.}$$

* $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ve $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 3-boyutlu uzayda iki nokta ise P_1 'den P_2 'ye olan $\vec{v} = \vec{P_1P_2}$ vektörü;

$$\vec{v} = \vec{P_1P_2} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

ve $\vec{v} = \vec{P_1P_2}$ vektörünün uzunluğu;

$$|\vec{v}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Vektörlerde Cebirsel İşlemler:

$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$, $\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$ birer vektör ve α bir skaler olsun.

$$1) \vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1)\vec{i} + (u_2 + v_2)\vec{j} + (u_3 + v_3)\vec{k}$$

$$2) \alpha \cdot \vec{u} = \alpha u_1\vec{i} + \alpha u_2\vec{j} + \alpha u_3\vec{k}$$

$$* \vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \vec{u} = \alpha \vec{v}$$

Birim vektör: Uzunluğu 1 olan vektöre birim vektör denir.

$$\left. \begin{aligned} \vec{i} &= (1, 0, 0) \\ \vec{j} &= (0, 1, 0) \\ \vec{k} &= (0, 0, 1) \end{aligned} \right\} \text{ standart birim vektörler}$$

* Her vektör, standart birim vektörlerin bir lineer bileşimi olarak ifade edilir:

$$\begin{aligned} \vec{u} &= (u_1, u_2, u_3) = u_1(1, 0, 0) + u_2(0, 1, 0) + u_3(0, 0, 1) \\ &= u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k} \end{aligned}$$

* Her vektörün kendi doğrultu ve yönünde birim vektörü vardır.

$$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k} \text{ iken;}$$

$$\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} = \vec{u} \text{ vektörü } \vec{u} \text{ yönünde ve doğrultusunda olan birim vektördür.}$$

Skaler Çarpım:

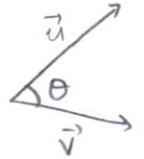
$\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ ve $\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$ vektörleri iken skaler çarpım

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$$

olarak tanımlanır.

İki vektör arasındaki açı: $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri arasındaki açı

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \theta$$



ile bulunur.

$$\alpha \quad \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad (\vec{u} \perp \vec{v})$$

Skaler çarpımın özellikleri: $\vec{u}, \vec{v}$ ve $\vec{w}$ birer vektör, α bir skaler olsun.

$$1) \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$2) \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$3) \alpha(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (\alpha\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (\alpha\vec{v})$$

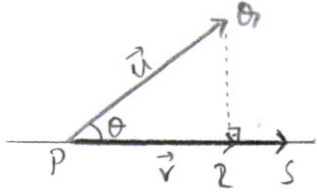
$$4) \vec{0} \cdot \vec{u} = 0$$

$$5) \vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$$

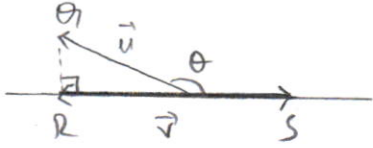
$$6) |\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq |\vec{u}| \cdot |\vec{v}|$$

$$7) \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Vektör İzdüşümleri:



$\vec{u} = \vec{PQ}$ vektörünün sıfırdan farklı $\vec{v} = \vec{PS}$ vektörüne izdüşümü, θ dan PS doğru parçasına dik bir çizgi çizilmesiyle elde edilen $\vec{PR}$ vektörüdür. Bu vektör $\text{proj}_v(u)$ (u nun v ye izdüşümü) ile gösterilir.



$$|\vec{u}| \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} \Rightarrow \vec{u} \text{ vektörünün } \vec{v} \text{ yönündeki skaler bileşeni}$$

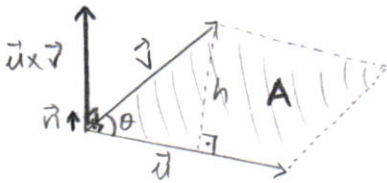
$$\text{proj}_v(u) = (|\vec{u}| \cos \theta) \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|^2} \right) \cdot \vec{v}$$

Vektörel Çarpım:

* Skaler çarpım $\mathbb{R}^n$ de geçerlidir fakat vektörel çarpım $\mathbb{R}^3$ te geçerlidir.

❗ İki vektörün skaler çarpımı sonucu bir sayı, vektörel çarpımı sonucu bir vektör oluşur.

* Vektörel çarpım $\mathbb{R}^3$ teki vektörleri çarpmanın bir diğer yoludur.



$$\sin \theta = \frac{h}{|\vec{v}|}$$

$$A = |\vec{u}| \cdot h = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta$$

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta$$

$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörleri paralel değilse bir düzlem belirlerler.

$\vec{u} \times \vec{v}$ vektörü bu düzleme ve dolayısıyla

$\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerine diktir.

$|\vec{u} \times \vec{v}|$ taralı bölgenin (A) alanına eşittir. (paralelkenar)

$\vec{n}$, $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ vektörlerine dik olan birim vektör olmak üzere,

$$\vec{u} \times \vec{v} = (|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta) \cdot \vec{n} \text{ dir.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \theta = 0 \\ \text{veya} \\ \theta = \pi \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = 0 \quad (\vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \vec{u} \times \vec{v} = 0)$$

Vektörel çarpımın özellikleri: $\vec{u}$ ve $\vec{v}$ birer vektör, r, s skaler olsun.

$$1) (r\vec{u}) \times (s\vec{v}) = (rs) (\vec{u} \times \vec{v})$$

$$2) \vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$$

$$3) \vec{0} \times \vec{u} = \vec{u} \times \vec{0}$$

$$4) \vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} \times \vec{v}) + (\vec{u} \times \vec{w})$$

$$5) (\vec{v} + \vec{w}) \times \vec{u} = \vec{v} \times \vec{u} + \vec{w} \times \vec{u}$$

$$6) \begin{cases} (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0 \\ (\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u} \\ \vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{v} \end{cases}$$

7) $\vec{u}, \vec{v}$ ve $\vec{u} \times \vec{v}$ sağ el kuralı ile belirlenen bir üçlül oluşturulur.

$$8) |\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta$$

Vektörel çarpım için determinant formülü: $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$ ve $\vec{v} = v_1\vec{i} + v_2\vec{j} + v_3\vec{k}$ olsun.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Karışık Çarpım:

Herhangi $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, $\vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle$ vektörleri için $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ büyüklüğüne $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ vektörlerinin karışık çarpımı denir.

Bu çarpım,

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

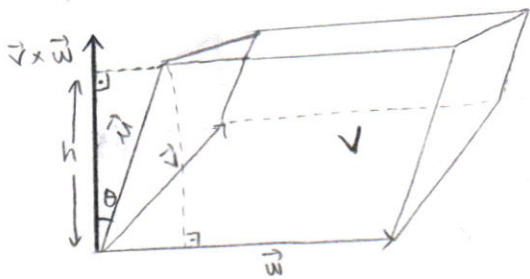
ile hesaplanır.

Karışık çarpımın özellikleri:

$$1) \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \times \vec{u}) = \vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v})$$

$$2) \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = -\vec{u} \cdot (\vec{w} \times \vec{v})$$

$$3) \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = 0 \text{ ise vektörler aynı düzlemindedir.}$$



$$h = |\vec{u}| \cdot \cos \theta = \text{yükseklik}$$

$$A = |\vec{v} \times \vec{w}| = \text{taban alanı}$$

$$V = h \cdot A = |\vec{u}| \cdot |\cos \theta| \cdot |\vec{v} \times \vec{w}| = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$$

* $\vec{u}, \vec{v}$ ve $\vec{w}$ vektörleri ile oluşturulmuş paralel yüzünün hacmi $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$ 'dır.